

# BACHELORARBEIT

Ingenieurwissenschaften

im Studiengang Elektrotechnik

---

## Optimierung des Erwärmungsprüfstandes

---

Vorgelegt von:

**Alexander Schwitters**

Matrikelnummer: 6045696

Durchgeführt bei:

**Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH**

Emsstraße 4

26603 Aurich

**Erstprüfer:** Prof. Dr. X Y

**Zweitprüfer:** B. Eng. Simon Westerbur

**Abgabedatum:** Aurich, den 23. März 2026





## Sperrvermerk

Diese Bachelorarbeit wurde in Zusammenarbeit mit der **Rolf Janssen Elektrotechnische Werke GmbH** erstellt und enthält interne Informationen, Messdaten sowie konstruktive Details. Die Arbeit ist vertraulich zu behandeln.

Eine Einsichtnahme, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist auch auszugsweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unternehmens nicht gestattet. Die Arbeit darf ausschließlich den Prüferinnen und Prüfern sowie den hierfür autorisierten Stellen zugänglich gemacht werden.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

## Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen sind als solche kenntlich gemacht.

Zur sprachlichen Überarbeitung und Verbesserung der Textpassagen wurde KI-gestützte Software eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung für die Arbeit sowie sämtliche fachlichen Aussagen liegen vollständig bei mir.

Die vorliegende Arbeit wurde weder vollständig noch in Teilen in dieser oder einer ähnlichen Form zur Erlangung eines akademischen Grades oder als Prüfungsleistung eingereicht.

Mir ist bekannt, dass falsche Angaben im Zusammenhang mit dieser Erklärung strafrechtlich verfolgt werden können.

Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

---



## Danksagung



## Abstract

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Sperrvermerk</b>                                                  | <b>I</b>    |
| <b>Eigenständigkeitserklärung</b>                                    | <b>II</b>   |
| <b>Abstract</b>                                                      | <b>IV</b>   |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>                                           | <b>VI</b>   |
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                                         | <b>VII</b>  |
| <b>Abkürzungsverzeichnis</b>                                         | <b>VIII</b> |
| <b>Symbolverzeichnis</b>                                             | <b>IX</b>   |
| <b>1 Einleitung</b>                                                  | <b>1</b>    |
| 1.1 Motivation . . . . .                                             | 1           |
| 1.2 Problemstellung . . . . .                                        | 1           |
| 1.3 Zielsetzung . . . . .                                            | 1           |
| 1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung . . . . .                        | 1           |
| <b>2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik</b>               | <b>3</b>    |
| 2.1 Niederspannungsschaltgerätekombinationen (MCC-Anlagen) . . . . . | 3           |
| 2.2 Normativer Hintergrund (DIN EN 61439-1/-2) . . . . .             | 3           |
| 2.3 Elektrotechnische und thermodynamische Grundlagen . . . . .      | 3           |
| 2.4 Sensorik und Messwerterfassung . . . . .                         | 3           |
| <b>Literaturverzeichnis</b>                                          |             |
| <b>Anhang</b>                                                        | <b>6</b>    |
| <b>A Messergebnisse</b>                                              | <b>6</b>    |
| <b>B SPS-Programmierung (Step7)</b>                                  | <b>7</b>    |



---

## Tabellenverzeichnis

|     |                                                         |   |
|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | Tabelle 104 – Formen der inneren Unterteilung . . . . . | 2 |
|-----|---------------------------------------------------------|---|





## Abbildungsverzeichnis

## Abkürzungsverzeichnis

**AC** Wechselstrom.

**DC** Gleichstrom.

## Symbolverzeichnis

$I_n$  Bemessungsstrom (Nennstrom).



## 1 Einleitung

### 1.1 Motivation

hallo Welt

### 1.2 Problemstellung

hallo Welt

### 1.3 Zielsetzung

hallo Welt

### 1.4 Abgrenzung der Aufgabenstellung

hallo Welt

**DIN EN IEC 61439-2 (VDE 0660-600-2):2021-10**  
**EN IEC 61439-2:2021**

$I_n$

Tabelle 1.1: **Tabelle 104 – Formen der inneren Unterteilung**

| Hauptmerkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weitere Merkmale                                                                                                                                                                                                       | Form    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Keine innere Unterteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | Form 1  |
| Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.                                                                                                                                 | Form 2a |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von den Sammelschienen unterteilt.                                                                                                                                       | Form 2b |
| – Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.<br>– Unterteilung aller Funktionseinheiten untereinander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter nicht von den Sammelschienen unterteilt.                                                                                                                                 | Form 3a |
| – Unterteilung der Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter einschließlich dieser Leiter von den Funktionseinheiten, aber nicht von den Anschlüssen anderer Funktionseinheiten.                                                                                                                                                                                                                                              | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter sowie diese Leiter von den Sammelschienen unterteilt.                                                                                                                    | Form 3b |
| – Unterteilung zwischen Sammelschienen und allen Funktionseinheiten.<br>– Unterteilung aller Funktionseinheiten untereinander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit.                                                                                                                 | Form 4a |
| – Unterteilung der zu einer Funktionseinheit gehörenden Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von denen aller anderen Funktionseinheiten und den Sammelschienen.<br>– Unterteilung der von außen herangeführten Leiter von den Sammelschienen.<br>– Unterteilung der zu einer Funktionseinheit gehörenden Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter von denen aller anderen Funktionseinheiten und ihren Anschlüssen. | Anschlüsse für von außen herangeführte Leiter, die nicht im gleichen Abteil wie die zugeordnete Funktionseinheit, sondern in einem gesonderten, eigenen, durch Umhüllung geschützten Raum oder Abteil angeordnet sind. | Form 4b |
| – Von außen herangeführte Leiter benötigen keine Unterteilung untereinander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |         |

## **2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik**

### **2.1 Niederspannungsschaltgerätekombinationen (MCC-Anlagen)**

hallo hallo ich bin Alex und finde Fußball ?? sehr Spannend [1, S.3]

### **2.2 Normativer Hintergrund (DIN EN 61439-1/-2)**

hallo

### **2.3 Elektrotechnische und thermodynamische Grundlagen**

hallo

### **2.4 Sensorik und Messwerterfassung**

hallo





## Literaturverzeichnis

- [1] REDUR GmbH & Co. KG, *Das kleine Einmaleins der Stromwandler*. Merzenich: REDUR GmbH & Co. KG, 2021, Unternehmenspublikation, ISBN: 978-3-00-068179-0.



## Anhang

### A Messergebnisse



## **B SPS-Programmierung (Step7)**